



نام درس: سیگنالها و سیستم - استاد اخایی
نویسنده: محمد امانلو - ۸۱۰۱۰۰۰۸۴



تکلیف شماره ۲

سوال اول

(الف)

با تعریف کانولوشن گسسته،

$$y[n] = (x * h)[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] h[n-k].$$

به دلیل کراندار بودن دو دنباله روی بازه‌های $[0, 4]$ ، جمع تنها روی کران‌های مشترک برقرار است:

$$y[n] = \sum_{k=\max(0, n-4)}^{\min(n, 4)} \alpha^{n-k}, \quad 0 \leq n \leq 8,$$

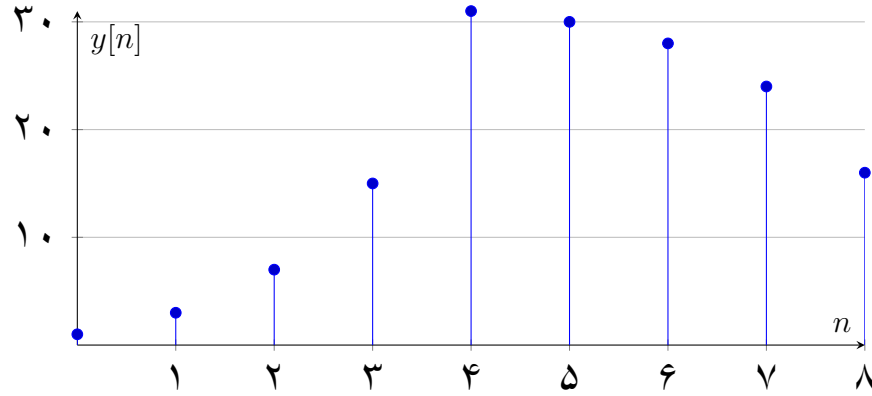
و در غیر این صورت $y[n] = 0$.

چون جمع بالا هندسی است، فرم بسته قطعه‌ای به دست می‌آید:

$$y[n] = \begin{cases} \frac{\alpha^{n+1} - 1}{\alpha - 1}, & 0 \leq n \leq 4, \\ \frac{\alpha^5 - \alpha^{n-4}}{\alpha - 1}, & 4 \leq n \leq 8, \\ 0, & \text{سایر } n. \end{cases}$$

(توجه: در $n = 4$ دو عبارت یک مقدار دارند.)

برای مشاهده مقدارهای نمونه، می‌توان برای $\alpha = 2$ رسم زیر را تولید کرد.



(ب)

$$x(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq T \\ 0, & \text{دیگر} \end{cases} \quad h(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq 2T \\ 0, & \text{دیگر} \end{cases}$$

$$y(t) = (x * h)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau.$$

به سبب تکیه گاه‌ها، انتگرال فقط روی اشتراک $\tau \in [0, T] \cap [t - 2T, t]$ برقرار است؛ پس اگر $a = \max(0, t - 2T)$ و $b = \min(T, t)$

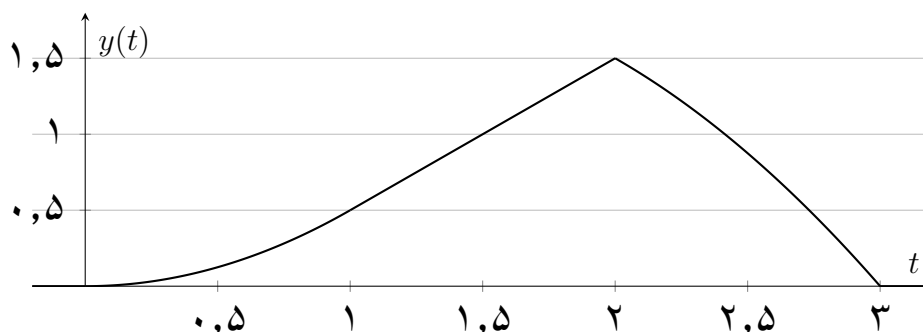
$$y(t) = \begin{cases} \int_a^b (t - \tau) d\tau, & \text{اگر } a < b, \\ 0, & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

تکیه گاه پاسخ $[0, 3T]$ است و نتیجه قطعه‌ای زیر به دست می‌آید:

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \frac{t^2}{2}, & 0 \leq t \leq T, \\ tT - \frac{T^2}{2}, & T \leq t \leq 2T, \\ tT - \frac{t^2}{2} + \frac{3}{2}T^2, & 2T \leq t \leq 3T, \\ 0, & t > 3T. \end{cases}$$

(مقادیر در نقاط مرزی پیوسته‌اند: در $t = T$ هر دو بخش $\frac{T}{4}$ و در $t = 2T$ هر دو بخش $\frac{3}{4}T$ می‌دهند.)

$$y(t) = (x * h)(t) \text{ for the signals above (here } T = 1.0\text{)}$$



سوال دوم

سیستمی خطی است اگر دو ویژگی زیر را داشته باشد:

$$\square \text{ هم‌افزایی: } T\{x_1(t) + x_2(t)\} = T\{x_1(t)\} + T\{x_2(t)\}$$

$$\square \text{ هم‌ریختی: } T\{ax(t)\} = aT\{x(t)\}$$

$$y(t) = \frac{x(t)e^{jx(t)}}{j} \text{ (الف)}$$

فرض کنید:

$$x_1(t) \rightarrow y_1(t) = \frac{x_1(t)e^{jx_1(t)}}{j}, \quad x_2(t) \rightarrow y_2(t) = \frac{x_2(t)e^{jx_2(t)}}{j}$$

ورودی ترکیبی:

$$z(t) = ax_1(t) + bx_2(t) \Rightarrow w(t) = \frac{z(t)e^{jz(t)}}{j}$$

اما:

$$y_3(t) = ay_1(t) + by_2(t) = a\frac{x_1(t)e^{jx_1(t)}}{j} + b\frac{x_2(t)e^{jx_2(t)}}{j}$$

مقایسه $w(t)$ و $y_3(t)$ نشان می‌دهد:

$$w(t) \neq y_3(t) \Rightarrow \text{سیستم غیرخطی است.}$$

$$\frac{dy(t)}{dt} + {}^2y(t) = x^2(t) \quad (\text{ب})$$

فرض کنید:

$$x_1(t) \rightarrow y_1(t), \quad x_2(t) \rightarrow y_2(t)$$

ورودی ترکیبی:

$$z(t) = ax_1(t) + bx_2(t) \Rightarrow \frac{dw(t)}{dt} + {}^2w(t) = z^2(t)$$

اما:

$$\frac{dy_3(t)}{dt} + {}^2y_3(t) = ax_1^2(t) + bx_2^2(t)$$

چون:

$$(ax_1(t) + bx_2(t))^2 \neq ax_1^2(t) + bx_2^2(t) \Rightarrow \text{سیستم غیر خطی است.}$$

$$y[n] = \left(\prod_{i=1}^n x[n-i] \right)^{1/n} \quad (\text{ج})$$

ورودی ترکیبی:

$$z[n] = ax_1[n] + bx_2[n] \Rightarrow w[n] = \left(\prod_{i=1}^n (ax_1[n-i] + bx_2[n-i]) \right)^{1/n}$$

اما:

$$y_3[n] = ay_1[n] + by_2[n] = a \left(\prod_{i=1}^n x_1[n-i] \right)^{1/n} + b \left(\prod_{i=1}^n x_2[n-i] \right)^{1/n}$$

مقایسه دو طرف:

$$w[n] \neq y_3[n] \Rightarrow \text{سیستم غیر خطی است.}$$

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + {}^2x(t) \quad (\text{د})$$

این معادله دیفرانسیلی با ضرایب ثابت است. برای ورودی ترکیبی:

$$z(t) = ax_1(t) + bx_2(t) \Rightarrow \frac{d^2w(t)}{dt^2} + \frac{dw(t)}{dt} + w(t) = \frac{dz(t)}{dt} + {}^2z(t)$$

و:

$$\frac{d^2y_3(t)}{dt^2} + \frac{dy_3(t)}{dt} + y_3(t) = a \left(\frac{dx_1(t)}{dt} + {}^2x_1(t) \right) + b \left(\frac{dx_2(t)}{dt} + {}^2x_2(t) \right)$$

دو طرف برابرند.

سیستم خطی است. $\Rightarrow$

سوال سوم

سیستمی وارون پذیر است اگر بتوان ورودی را به صورت یکتا از خروجی بازسازی کرد. به عبارت دیگر، برای هر خروجی $y(t)$ یا $y[n]$ تنها یک ورودی $x(t)$ یا $x[n]$ وجود داشته باشد که آن را تولید کرده باشد.

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \quad (۱)$$

بررسی: با مشتق گیری از دو طرف:

$$\frac{dy(t)}{dt} = x(t) \Rightarrow x(t) = \frac{dy(t)}{dt}$$

چون مشتق گیری عملیاتی خطی و یکتا است، می توان $x(t)$ را به صورت یکتا از $y(t)$ بازیابی کرد.

$$x(t) = \frac{dy(t)}{dt} \text{ سیستم وارون پذیر است و سیستم وارون:}$$

$$y(t) = x\left(\frac{t}{3}\right) \quad (۲)$$

بررسی: برای بازیابی $x(t)$ ، کافی است t را با $3t$ جایگزین کنیم:

$$y(3t) = x(t) \Rightarrow x(t) = y(3t)$$

این عملیات یکتا است و هیچ اطلاعاتی از بین نمی رود.

$$x(t) = y(3t) \text{ سیستم وارون پذیر است و سیستم وارون:}$$

$$y(t) = x(5t - 3) \quad (۳)$$

بررسی: برای بازیابی $x(t)$ ، کافی است $t = \frac{k+3}{5}$ قرار دهیم:

$$x(k) = y\left(\frac{k+3}{5}\right) \Rightarrow x(t) = y\left(\frac{t+3}{5}\right)$$

این تبدیل یکتا است و اطلاعات از بین نمی‌رود.

$$x(t) = y\left(\frac{t+3}{5}\right) \text{ سیستم وارون‌پذیر است و سیستم وارون:}$$

$$y[n] = nx[n] \quad (۴)$$

بررسی: برای $n \neq 0$

$$x[n] = \frac{y[n]n}{n}$$

اما برای $n = 0$:

$$y[0] = 0 \cdot x[0] = 0 \Rightarrow x[0] \text{ مقدار}$$

چون $x[0]$ را نمی‌توان تعیین کرد، سیستم یکتا نیست.

سیستم وارون‌ناپذیر است.

$$y(t) = 3x(1) + x(2t-1) \quad (۵)$$

بررسی: ابتدا $t = 1$ قرار دهید:

$$y(1) = 3x(1) + x(1) = 4x(1) \Rightarrow x(1) = \frac{y(1)}{4}$$

سپس برای بازیابی $x(t)$ در سایر نقاط:

$$2t-1 = k \Rightarrow t = \frac{k+1}{2} \Rightarrow x(k) = y\left(\frac{k+1}{2}\right) - \frac{3}{4}y(1)$$

این رابطه برای هر k یکتا است و اطلاعات کافی برای بازیابی $x(t)$ وجود دارد.

$$x(t) = y\left(\frac{t+1}{2}\right) - \frac{3}{4}y(1) \text{ سیستم وارون‌پذیر است و:}$$

$$y(t) = \frac{dx(t)}{dt} \quad (۶)$$

بررسی: با انتگرال گیری:

$$x(t) = \int y(t) dt + C$$

چون ثابت انتگرال C نامشخص است، بینهایت ورودی می توانند به یک خروجی منجر شوند. پس بازیابی یکتا ممکن نیست.

سیستم وارون ناپذیر است.

$$y[n] = \mathbf{Even}\{x[n]\} = \frac{x[n] + x[-n]}{۲} \quad (۷)$$

بررسی: این سیستم فقط قسمت زوج سیگنال را حفظ می کند و قسمت فرد را از بین می برد. برای مثال:

$$x_۱[n] = \delta[n] \Rightarrow y[n] = \frac{\delta[n] + \delta[-n]}{۲} = \delta[n]$$

$$x_۲[n] = \delta[n] - \delta[n-۱] \Rightarrow y[n] = \frac{\delta[n] + \delta[-n]}{۲} = \delta[n]$$

دو ورودی مختلف، یک خروجی مشابه داده اند پس یکتا نیست.

سیستم وارون ناپذیر است.

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n \left(\frac{1}{۴}\right)^{n-k} x[k] \quad (۸)$$

بررسی: این یک سیستم $\square\square\square$ خطی است. می توان آن را به صورت بازگشتی نوشت:

$$y[n] = x[n] + \frac{1}{۴}y[n-۱] \Rightarrow x[n] = y[n] - \frac{1}{۴}y[n-۱]$$

این رابطه یکتا است و اطلاعات کامل برای بازیابی $x[n]$ وجود دارد.

$$x[n] = y[n] - \frac{1}{۴}y[n-۱]$$

سیستم وارون پذیر است و:

سوال چهارم

یک سامانه گسسته یا پیوسته تغییرناپذیر زمانی است اگر:

$$\forall t_0 : \quad x(t - t_0) \xrightarrow{T} y(t - t_0) \iff T\{x(t - t_0)\} = y(t)|_{t \rightarrow t - t_0}.$$

در غیر این صورت تغییرپذیر زمانی نامیده می شود. برای هر یک از سامانه های داده شده، ابتدا ورودی جابه جا شده را اعمال کرده و خروجی آن را $w(\cdot)$ می نامیم، سپس با $y(\cdot - t_0)$ مقایسه می کنیم.

$$y(t) = 2x(t) - 5 \quad ۱.۰$$

آزمون:

$$z(t) = x(t - t_0) \rightarrow w(t) = 2z(t) - 5 = 2x(t - t_0) - 5$$

از طرفی:

$$y(t - t_0) = 2x(t - t_0) - 5 \Rightarrow w(t) = y(t - t_0)$$

نتیجه: سامانه تغییرناپذیر زمانی است.

$$y(t) = x\left(\frac{t}{5}\right) \quad ۲.۰$$

آزمون:

$$z(t) = x(t - t_0) \rightarrow w(t) = z\left(\frac{t}{5}\right) = x\left(\frac{t}{5} - t_0\right)$$

اما:

$$y(t - t_0) = x\left(\frac{t - t_0}{5}\right) \Rightarrow w(t) \neq y(t - t_0)$$

نتیجه: سامانه تغییرپذیر زمانی است.

$$y(t) = \begin{cases} x(t) + x(t - 1), & x(2t) \geq 0 \\ 0, & x(2t) < 0 \end{cases} \quad ۳.۰$$

ورودی جابه جا شده:

$$z(t) = x(t - t_0) \rightarrow w(t) = \begin{cases} z(t) + z(t - 1), & z(2t) \geq 0 \\ 0, & z(2t) < 0 \end{cases} = \begin{cases} x(t - t_0) + x(t - t_0 - 1), & x(2t - t_0) \geq 0 \\ 0, & x(2t - t_0) < 0 \end{cases}$$

خروجی زمان جابه‌جا شده:

$$y(t - t_0) = \begin{cases} x(t - t_0) + x(t - t_0 - 1), & x(t - t_0) \geq 0 \\ 0, & x(t - t_0) < 0 \end{cases}$$

چون شرط $x(t - t_0)$ با $x(t - t_0 - 1)$ متفاوت است، در general $w(t) \neq y(t - t_0)$.

نتیجه: سامانه تغییرپذیر زمانی است.

$$y[n] = x[-n] \quad 4.0$$

ورودی جابه‌جا شده:

$$z[n] = x[n - n_0] \rightarrow w[n] = z[-n] = x[-n - n_0]$$

خروجی زمان جابه‌جا شده:

$$y[n - n_0] = x[-(n - n_0)] = x[-n + n_0] \Rightarrow w[n] \neq y[n - n_0]$$

نتیجه: سامانه تغییرپذیر زمانی است.

$$y[n] = x[n] - 2n \quad 5.0$$

ورودی جابه‌جا شده:

$$z[n] = x[n - n_0] \rightarrow w[n] = z[n] - 2n = x[n - n_0] - 2n$$

خروجی زمان جابه‌جا شده:

$$y[n - n_0] = x[n - n_0] - 2(n - n_0) = x[n - n_0] - 2n + 2n_0 \Rightarrow w[n] \neq y[n - n_0]$$

نتیجه: سامانه تغییرپذیر زمانی است.

$$y(t) = \begin{cases} x(t) + x(t - 1), & x(t) \geq 0 \\ 0, & x(t) < 0 \end{cases} \quad 6.0$$

ورودی جابه‌جا شده:

$$z(t) = x(t - t_0) \rightarrow w(t) = \begin{cases} x(t - t_0) + x(t - t_0 - 1), & x(t - t_0) \geq 0 \\ 0, & x(t - t_0) < 0 \end{cases}$$

خروجی زمان جابه‌جا شده:

$$y(t - t_0) = \begin{cases} x(t - t_0) + x(t - t_0 - 1), & x(t - t_0) \geq 0 \\ 0, & x(t - t_0) < 0 \end{cases} \Rightarrow w(t) = y(t - t_0)$$

نتیجه: سامانه تغییرناپذیر زمانی است.

سوال پنجم

یک سیستم علی (Causal) است اگر خروجی در هر لحظه t (یا n) فقط به مقادیر ورودی در همان لحظه و گذشته وابسته باشد.

برای حالت پیوسته داریم:

$$y(t) \text{ depends only on } x(\tau), \tau \leq t.$$

برای حالت گسسته داریم:

$$y[n] \text{ depends only on } x[k], k \leq n.$$

در غیر این صورت غیرعلی است.

$$y(t) = x(t + 2)$$

برای $t = 1$ داریم:

$$y(1) = x(3).$$

خروجی در زمان ۱ به ورودی در زمان ۳ (آینده) وابسته است، پس غیرعلی است.

نتیجه: سیستم غیرعلی است.

$$y(t) = x(t) \cos(t + 2)$$

ضریب $\cos(t + 2)$ فقط تابع زمان است؛ بنابراین

$$y(t) = (\cos(t + 2)) x(t)$$

و تنها به $x(t)$ (همان لحظه) وابسته است.

نتیجه: سیستم علی است.

$$y(t) = \begin{cases} x(t) + x(t-1), & x(t) \geq 0 \\ 0, & x(t) < 0 \end{cases}$$

در هر دو شاخه فقط $x(t)$ و $x(t-1)$ ظاهر شده‌اند (لحظه جاری و گذشته). شرط $x(t) \geq 0$ نیز فقط به همان لحظه بستگی دارد.

نتیجه: سیستم علی است.

$$y[n] = x[n \bmod 4]$$

برای $n = -1$ داریم:

$$y[-1] = x((-1) \bmod 4) = x[3].$$

خروجی در $n = -1$ به ورودی در $n = 3$ (آینده نسبت به -1) وابسته است، پس غیرعلی است.

نتیجه: سیستم غیرعلی است.

$$y(t) = x(\sin t)$$

برای $t = -\frac{3\pi}{4}$ داریم:

$$\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = +1 \Rightarrow y\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = x(1).$$

در زمان خروجی $-\frac{3\pi}{4}$ به ورودی در زمان $+1$ نیاز داریم (آینده)، پس غیرعلی است.

نتیجه: سیستم غیرعلی است.

$$y(t) = x(x(t))$$

برای نمونه نقض، فرض کنید:

$$x(1) = 3 > 1 \Rightarrow y(1) = x(x(1)) = x(3).$$

پس خروجی در $t = 1$ به مقدار ورودی در $t = 3$ (آینده) وابسته می‌شود؛ بنابراین سیستم غیرعلی است.

نتیجه: سیستم غیرعلی است.

سوال ششم

تعریف: سیستم زمانی پایدار است اگر برای هر ورودی کراندار $|x(t)| \leq M_x < \infty$ نیز کراندار باشد یعنی $|y(t)| \leq M_y < \infty$.

$$y(t) = \begin{cases} \frac{1}{x(t)}, & |x(t)| > 1 \\ x(t+2), & \text{در غیر این صورت} \end{cases} \quad (1)$$

در حالت دوم $|y(t)| = |x(t+2)| \leq M_x$. در حالت اول چون $|x(t)| > 1$ داریم $|y(t)| = \frac{1}{|x(t)|} < 1$. در نتیجه خروجی کراندار است.

نتیجه: سیستم پایدار است.

$$y[n] = \begin{cases} x[n], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ x[n+1], & n \leq -1 \end{cases} \quad (2)$$

اگر $|x[n]| \leq M_x$ در هر شاخه $|y[n]| \leq M_x$ است.

نتیجه: سیستم پایدار است.

$$y(t) = \frac{\sin(x(t))}{x(t)} \quad (۳)$$

تابع $\sin(x)/x$ پیوسته است و مقدارش همواره بین $[-۱, ۱]$ قرار دارد. پس $|y(t)| \leq ۱$ برای ورودی‌های کراندار.

نتیجه: سیستم پایدار است.

$$y(t) = \frac{t^3}{t^2 - ۱} x(t) \quad (۴)$$

در $t = \pm\sqrt{۱}$ مخرج صفر می‌شود و ضریب زمانی نامتناهی می‌گردد. حتی با ورودی محدود، خروجی نامتناهی می‌شود.

نتیجه: سیستم ناپایدار است.

$$y(t) = \int_{t-5}^t x(\tau) d\tau \quad (۵)$$

اگر $|x(\tau)| \leq M_x$

$$|y(t)| \leq \int_{t-5}^t |x(\tau)| d\tau \leq 5M_x.$$

بنابراین خروجی کراندار است.

نتیجه: سیستم پایدار است.

$$y(t) = \int_{-\infty}^t e^{\tau} x(-\tau^2) d\tau \quad (۶)$$

برای ورودی کراندار $|x(-\tau^2)| \leq M_x$

$$|y(t)| \leq M_x \int_{-\infty}^t e^{\tau} d\tau = M_x e^t.$$

چون e^t با گذر زمان رشد می‌کند، خروجی کراندار نیست.

نتیجه: سیستم ناپایدار است.

مراجع